

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto

103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
 - Mengurangi redundansi atau duplikasi data.
 - Menghindari inkonsistensi data.
 - Mempermudah proses update, insert, dan delete data.
 - Membuat struktur database lebih rapi dan efisien.
 - Menjaga integritas data dalam database.
 - Mempermudah pemeliharaan database.
 - Mengoptimalkan penggunaan media penyimpanan.
2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

1NF (First Normal Form)

Syarat:

- Tidak boleh ada data yang bernilai ganda dalam satu kolom.
- Setiap atribut harus memiliki nilai atomik (tidak dapat dibagi lagi).

2NF (Second Normal Form)

Syarat:

- Sudah memenuhi 1NF.
- Setiap atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key.

3NF (Third Normal Form)

Syarat:

- Sudah memenuhi 2NF.
- Tidak boleh ada ketergantungan transitif antar atribut non-key.

BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

Syarat:

- Sudah memenuhi 3NF.
- Setiap determinan harus merupakan candidate key.

4NF (Fourth Normal Form)

Syarat:

- Sudah memenuhi BCNF.
- Tidak boleh terdapat multivalued dependency dalam satu tabel.

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	3	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

1. 1NF (First Normal Form)

Pada tahap ini tabel sudah memenuhi 1NF karena:

- Tidak ada atribut yang memiliki nilai ganda.
- Semua data bersifat atomic (satu kolom satu nilai).

Primary Key: NIM, Kode_MK

Karena:

- Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah.
- Satu mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa.

2. 2NF (Second Normal Form)

Pada tahap 2NF harus menghilangkan ketergantungan parsial.

Dependency:

- Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir bergantung pada NIM.
- Nama_MK, SKS bergantung pada Kode_MK.
- Nilai, Bobot bergantung pada kombinasi (NIM, Kode_MK).

Maka tabel dipecah menjadi:

Tabel Mahasiswa

NIM	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Primary Key: NIM

Tabel Mata Kuliah

Kode MK	Nama MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Primary Key: Kode_MK

Tabel Nilai

Kode MK	Kode_MK	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

Primary Key: NIM, Kode_MK

Foreign Key: NIM, Kode_MK

3. 3NF (Third Normal Form)

Pada tahap ini harus menghilangkan transitive dependency.

Dependency:

- Nilai $\rightarrow$ Bobot

Karena Bobot ditentukan dari Nilai, maka tabel Nilai perlu dipisah.

Hasil akhir 3NF:

Tabel Mahasiswa

NIM	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Primary Key: NIM

Tabel Mata Kuliah

Kode MK	Nama MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Primary Key: Kode_MK

Tabel Nilai

Kode MK	Kode MK	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

Primary Key: NIM, Kode_MK

Foreign Key: NIM, Kode_MK

Tabel Konversi Nilai

Nilai	Bobot
A	4

B	3
C	2

Primary Key: Nilai